일일 개발 업무 보고서

Samsung DS · EQMS 지진 모니터링 시스템 · 지도 시각화 기능 · 2026-03-09

항목	내용	상태
보고 일자	2026년 3월 9일 (월요일)	✔ 완료 기능 구현 완료 멘토 승인 완료.
구현 담당자	Mohammad Tanvir	
업무 지시자	심근영 대리님	
프로젝트	Samsung DS — EQMS 지진 모니터링 시스템	
작업 파일	`EventAnalysis_ReportForm.js`	

1. 업무 개요

심근영 대리님의 지시에 따라, 오늘 개발 세션의 주요 목표는 **Samsung DS EQMS(지진 모니터링 시스템)** 대화형 지도 인터페이스 내에 **방향성 거리 화살표 시각화** 기능을 설계하고 구현하는 것이었습니다. 이 기능은 감지된 지진 진원지 좌표와 Samsung DS가 관리하는 지진 모니터링 관측소 위치 간의 공간적 관계를 명확하게 전달하기 위해 필요합니다.

기존 EQMS 모니터링 지도는 진원지 마커와 관측소 마커를 방향 또는 측정 거리를 나타내는 시각적 연결선 없이 개별적으로 렌더링하고 있었습니다. 실시간으로 지진 이벤트를 모니터링하는 운영 담당자들은 모니터링 시설 대비 **지진이 발생한 방향**과 킬로미터 단위의 발생 거리를 직관적으로 파악할 수 있는 시각적 지표가 필요했습니다. 이는 활성 지진 이벤트 발생 시 신속한 운영적 의사결정을 직접적으로 지원합니다.

오늘 구현에 사용된 작업 파일은 `EventAnalysis_ReportForm.js`로, EQMS Leaflet 기반 프론트엔드 내의 지진 이벤트 분석 지도 렌더링 로직을 제어합니다.

2. 개발 환경

구성 요소	세부 사항
언어	JavaScript (ES6+) — 모든 지도 인터랙션 로직의 주요 구현 언어

지도 라이브러리	Leaflet.js — 대화형 웹 지도를 위한 오픈소스 공간정보 렌더링 라이브러리
렌더링 레이어	Leaflet 타일 및 벡터 레이어 시스템을 통한 HTML5 Canvas + SVG
PDF 생성	html2canvas + jsPDF — PDF 보고서 출력용 지도 캔버스 래스터화
백엔드 프레임워크	ASP.NET Core MVC — JS 지도 모듈과의 Razor 뷰 통합
대상 모듈	EventAnalysis_ReportForm.js — 지진 이벤트 분석 지도 컨트롤러
개발 도구	Visual Studio + Chrome DevTools (실시간 JS 디버깅 및 레이어 검사)
배포 대상	Samsung DS EQMS 운영 서버 (내부 배포)

3. 구현 과정 (단계별)

오늘 세션에서 수행된 전체 개발 워크플로우는 다음과 같습니다:

1단계 EventAnalysis_ReportForm.js의 기존 지진 시각화 로직을 분석하여 진원지 마커 및 관측소 오버레이에 대한 현재 렌더링 파이프라인을 파악했습니다.

2단계 L.polyline()을 사용하여 지진 모니터링 관측소 좌표와 지진 진원지 좌표 간의 기본 폴리라인 연결을 구현했습니다. 대상 빨간 선 스타일을 적용했습니다.

3단계 벡터 수학 계산을 위한 정확한 지리적 위치를 얻기 위해 Leaflet의 getLatLngs() 메서드를 사용하여 선 끝점 좌표를 추출했습니다.

4단계 두 끝점 좌표 사이의 방향 벡터 (dx, dy)를 계산하여 지도 투영 공간에서의 원시 변위를 표현했습니다.

5단계 유클리드 길이 나눗셈을 사용하여 방향 벡터를 단위 벡터 성분 (ux, uy)으로 정규화함으로써, 스케일에 독립적인 방향 계산을 보장했습니다.

6단계 단위 벡터 및 수직 오프셋 벡터로부터 계산된 꼭짓점을 사용하여, 폴리라인의 진원지 끝에 고정된 삼각형 화살촉 기하학을 설계했습니다.

7단계 올바른 방위각에서 세 삼각형 꼭짓점 모두를 지리 공간에 올바르게 배치하기 위해 화살촉 기저 및 수직 벡터를 계산했습니다.

8단계 짧은 거리에서 과도하게 큰 렌더링을 방지하는 비례적 제한을 두어 arrowLength 및 arrowWidth 파라미터를 사용한 동적 화살표 크기 조정을 구현했습니다.

9단계 완성된 화살촉을 빨간색 채우기 색상과 테두리 없는 설정으로 Leaflet L.polygon() 레이어로 렌더링했습니다.

10단계 사용자 정의 Leaflet divIcon을 사용하여 진원지와 모니터링 관측소 클러스터 사이의 중간 지점에 킬로미터 단위로 계산된 거리를 표시하는 거리 레이블 마커를 생성했습니다.

11단계 지진 관측소 마커 그룹과의 겹침을 방지하기 위해 방향 벡터를 따라 화살촉 기저 위치를 조정하여 화살촉 끝과 관측소 마커 그룹 사이에 일정한 시각적 간격을 유지했습니다.

```
// 핵심 방향 벡터 계산
const latlngs  = polyline.getLatLngs();
const p1       = map.latLngToLayerPoint(latlngs[0]);  // 관측소
const p2       = map.latLngToLayerPoint(latlngs[1]);  // 진원지
const dx       = p2.x - p1.x;
const dy       = p2.y - p1.y;
const len      = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
const ux       = dx / len;   // 단위 벡터 x
const uy       = dy / len;   // 단위 벡터 y

// 삼각형 화살촉 꼭짓점 (동적 스케일링)
const arrowLength = Math.min(len * 0.15, 40);
const arrowWidth  = arrowLength * 0.5;
const tip    = map.layerPointToLatLng(L.point(p2.x, p2.y));
const base   = map.layerPointToLatLng(
  L.point(p2.x - ux*arrowLength, p2.y - uy*arrowLength));
const left   = map.layerPointToLatLng(
  L.point(p2.x - ux*arrowLength - uy*arrowWidth,
          p2.y - uy*arrowLength + ux*arrowWidth));
const right  = map.layerPointToLatLng(
  L.point(p2.x - ux*arrowLength + uy*arrowWidth,
          p2.y - uy*arrowLength - ux*arrowWidth));

L.polygon([tip, left, right], {
  color: 'transparent', fillColor: '#D01B1B', fillOpacity: 1
}).addTo(map);
```

4. 개발 진행 과정 — 시각적 성능 분석

이 섹션은 방향성 화살표 시각화 기능의 반복적 개발 여정을 문서화합니다. **초기 기준 상태**부터 각 피드백 기반 개선 사이클을 거쳐, 담당 멘토가 검증하고 승인한 **최종 완성 결과물**에 이르기까지의 과정을 보여줍니다. 각 단계는 시각적 품질과 기술적 정확성의 측정 가능한 발전을 나타냅니다.

개발 반복 타임라인

S0 기준선

기준선 — 개발 이전 현재 EQMS 상태

EQMS 지도는 방향성 연결선 없이 지진 진원지와 모니터링 관측소 마커를 표시하고 있었습니다. 운영 담당자는 두 지점 간의 거리나 방향에 대한 시각적 참조를 갖지 못했습니다. 요구사항이 확인되었고 심근영 대리님에 의해 공식적으로 업무가 할당되었습니다.

S1 1차 시도

1차 시도 — 초기 화살표 구현

방향성 폴리라인 연결선의 첫 번째 구현입니다. 진원지와 관측소 클러스터 사이에 빨간 선이 성공적으로 그려졌습니다. 그러나 화살촉이나 거리 레이블이 없었으며, 선의 시각적 강도가 운영 목적에 불충분했습니다.

S2 2차 반복

멘토 피드백 반영 — 화살표 추가, 스케일링 문제 발생

멘토 피드백을 반영한 후, L.polygon()을 사용한 삼각형 화살촉이 도입되었습니다. 거리 레이블도 추가되었습니다. 그러나 화살촉이 짧은 거리에서 비례적으로 과도하게 크게 렌더링되었고, 삼각형 내부에 불필요한 폴리라인 세그먼트가 나타나 시각적 품질을 저하시켰습니다.

S3 승인 ✔

최종 결과물 — 멘토 승인 완료

모든 기하학 및 스케일링 문제가 해결되었습니다. 화살촉이 지리적 거리에 맞게 올바르게 스케일링되어 근거리 및 원거리 모두에서 비례적으로 렌더링됩니다. 거리 레이블이 중간 지점에 정확하게 위치합니다. 겹치는 요소가 없습니다. 심근영 대리님이 검증하고 승인하였습니다.

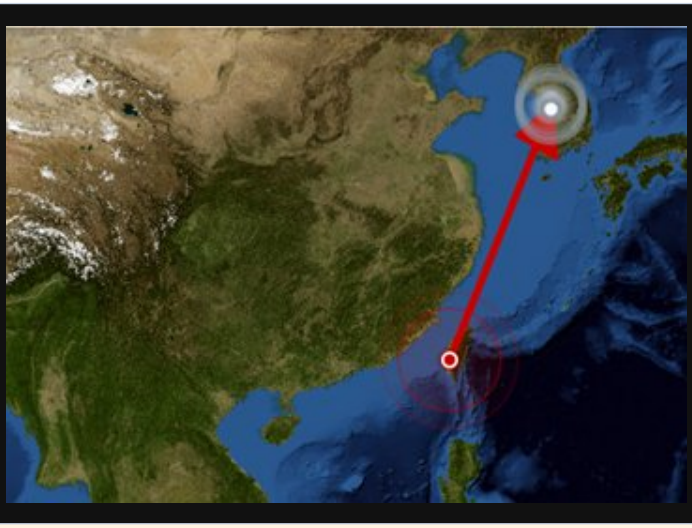
STAGE 0 기준선 — 개발 이전 현재 EQMS 지도 상태

◎ 기준선 **기준선 — 방향성 화살표 없는 기존 EQMS 지도**

진원지(규모 2.6, 경북 영양군 남쪽 12km 지역)와 모니터링 관측소 마커를 보여주는 운영 중인 EQMS 지도. 빨간 선 연결선은 있으나, 화살촉 방향 표시와 거리 레이블이 없습니다. 이것이 오늘 개발 업무의 출발 기준점이었습니다.

EQMS 지도의 기준 상태는 감지된 지진 진원지와 Samsung DS 지진 모니터링 관측소 클러스터 사이에 렌더링된 기능적인 폴리라인 연결선을 보여줍니다. 선이 두 지점 사이의 시각적 연결을 성공적으로 설정하고 있지만, 두 가지 중요한 정보 요소가 없습니다: 선을 어느 방향으로 읽어야 하는지를 나타내는 **방향성 화살촉**과 킬로미터 단위로 거리를 정량화하는 **거리 레이블**입니다. 이러한 누락이 오늘 구현 업무의 직접적인 동기가 되었습니다.

STAGE 1 1차 시도 — 초기 화살표 프로토타입



▶ 1차 시도 **1차 시도 — 화살촉 또는 레이블 없는 폴리라인 연결선**

첫 번째 구현 시도에서 모니터링 관측소(한국)와 원거리 진원지(남중국해 지역) 사이에 방향성 폴리라인이 렌더링되었습니다. 선 기하학과 지리적 경로는 올바르지만, 화살촉 폴리곤과 거리 레이블이 없습니다. 담당 멘토가 검토하고 피드백을 제공했습니다.

1단계 이후 멘토 피드백:

폴리라인 연결선은 지리적으로 올바르게 배치되었으나 시각화가 불완전했습니다. 멘토는 다음을 지시했습니다: (1) 선의 관측소 끝에 가시적인 화살촉 폴리곤이 추가되어야 하고, (2) 중간 지점에 거리 레이블이 배치되어야 하며, (3) 다양한 줌 레벨과 거리 범위에서 올바르게 렌더링되어야 합니다.

STAGE 2 멘토 피드백 반영 후 — 화살표 추가, 잔여 문제 확인

▷ 2차 반복 2차 반복 — 화살표와 레이블 추가, 기하학 불완전성 잔존

멘토 피드백을 반영한 후 구현이 크게 개선되었습니다. 삼각형 화살촉(한국 모니터링 관측소 방향을 가리킴)이 보이고, 거리 레이블 1,426km가 중간 지점에 올바르게 표시됩니다. 그러나 두 가지 잔여 문제가 확인되었습니다: 화살촉 삼각형이 비례적으로 과도하게 크고, 삼각형 폴리곤 내부에 의도치 않은 추가 폴리라인 세그먼트가 렌더링되었습니다. 위치: 일본 이와테현 모리오카시 동쪽 179km 해역 (M6.0).

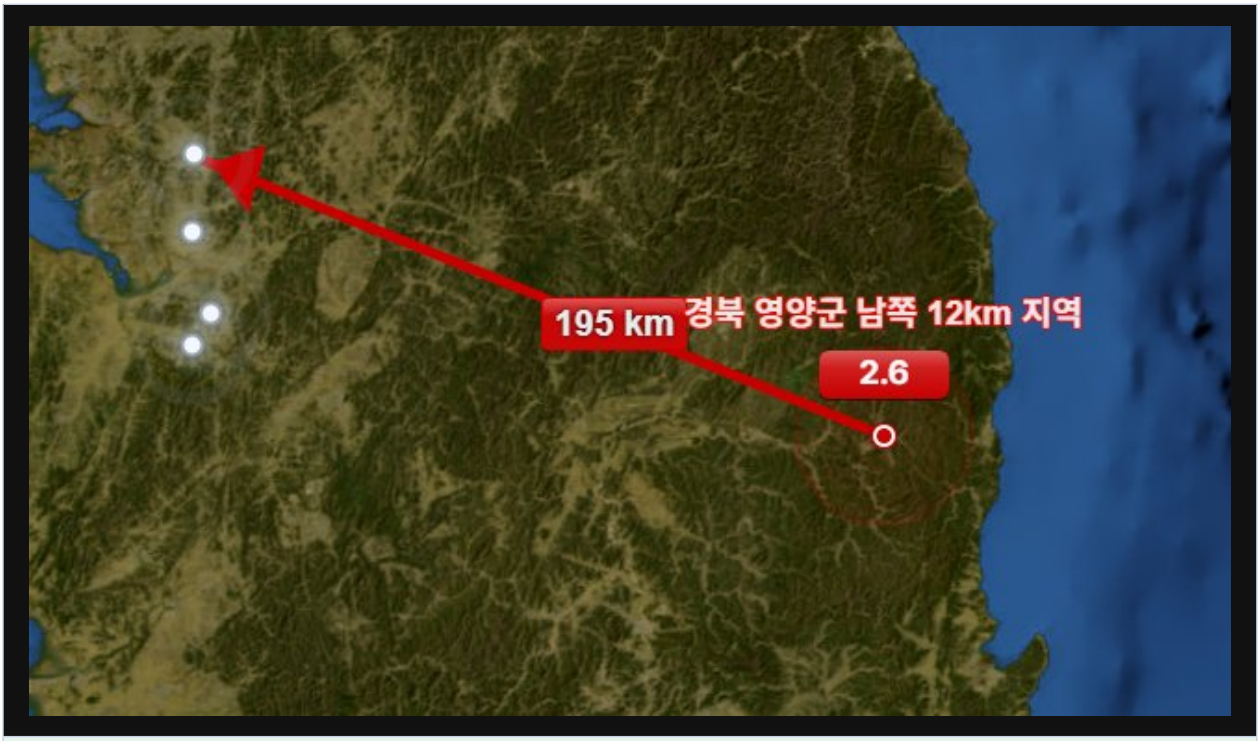
⚠ 문제 A — 과도하게 큰 화살촉

화살촉 삼각형이 전체 선 길이의 고정 비율로 계산되었습니다. 긴 거리(1,426km)에서 화살촉이 보이는 지도 뷰포트 대비 불균형적인 크기로 렌더링되어 시각적 균형을 해쳤습니다.

⚠ 문제 B — 삼각형 내부 추가 폴리라인

화살촉 폴리곤 내부에 추가 선 세그먼트가 의도치 않게 렌더링되었습니다. 이는 폴리라인 끝점이 L.polygon() 레이어와 분리되지 않아 삼각형을 가로지르는 시각적 아티팩트가 발생한 것이 원인이었습니다.

STAGE 3 최종 결과물 — 멘토 승인 완료 ✔ 모든 문제 해결



✔ 승인 완료 최종 구현물 — 심근영 대리님 승인 완료

완전히 수정되고 멘토 승인을 받은 시각화입니다. 방향성 화살촉이 지도 스케일에 비례하여 올바르게 표시되며 모니터링 관측소 클러스터를 가리킵니다. 거리 레이블 "195km"가 중간 지점에 명확하게 위치합니다. 겹치는 요소나 아티팩트 폴리라인 세그먼트가 없습니다. 지진 진원지(경북 영양군 남쪽 12km 지역, M2.6)가 지진파 링 마커로 명확하게 표시됩니다. 이 결과물은 심근영 대리님에 의해 검증되고 승인되었습니다.

✔ 올바른 스케일	✔ 아티팩트 없음	✔ 레이블 정확	✔ 멘토 승인

5. 발생한 문제점 및 적용된 해결 방안

번호	문제점	근본 원인	적용된 해결 방안
01	스케일 대비 화살촉 과도하게 큼	arrowLength가 전체 지리적 거리의 비율로 사용되어 원거리에서 과도하게 큰 삼각형 렌더링	거리에 관계없이 최대 픽셀 크기를 강제하는 Math.min() 상한을 arrowLength에 적용
02	화살표가 관측소 마커와 겹침	폴리곤 끝이 간격 없이 관측소 좌표 정확히 위에 배치됨	단위 벡터를 따라 고정 버퍼 거리만큼 끝 위치를 후방으로 오프셋
03	삼각형 내부에 추가 폴리라인	폴리라인 끝점이 폴리곤 시작 꼭짓점과 일치하여 Leaflet이 연결 세그먼트를 렌더링	폴리라인과 폴리곤 레이어를 분리; 폴리라인을 화살촉 기저 앞에서 끝나도록 유지
04	수정 시 선이 사라짐	getLatLngs() 결과의 부적절한 변이로 폴리라인이 끝점을 잃음	불변 좌표 복사본 사용; 깨끗한 좌표 참조에서 폴리라인 재구성
05	시각적 균형 저하	화살표, 마커, 레이블이 다양한 줌 레벨에서 지도 공간을 두고 경쟁	여러 줌 레벨에서 테스트; arrowWidth 비율 및 레이블 divIcon 오프셋 조정

6. 오늘 추가된 신규 기능 및 코드 개선 사항

동적 방향성 화살표 렌더링

지진 진원지에서 모니터링 관측소까지 빨간 폴리라인을 렌더링하고, 스케일된 삼각형 폴리곤 화살촉으로 종료되는 완전한 Leaflet 기반 방향성 화살표 시각화입니다. 이 기능은 어떤 지리적 거리 및 줌 레벨에서도 올바르게 작동합니다.

✔ 완료

안정적인 삼각형 화살촉 기하학

화살촉 폴리곤 꼭짓점이 픽셀 공간의 벡터 수학으로만 계산되고 지리 좌표로 다시 투영되어, 지도 회전, 투영 또는 줌 상태에 관계없이 삼각형이 항상 올바르게 방향 지정되도록 보장합니다.

✔ 완료

벡터 기반 방향 계산

모든 후속 화살촉 및 오프셋 계산을 위한 신뢰할 수 있고 수학적으로 정확한 기반을 제공하는 깨끗한 단위 벡터 계산 파이프라인 (dx, dy → len → ux, uy)입니다.

✔ 완료

동적 화살표 크기 조정

arrowLength와 arrowWidth가 비례 스케일링과 최대 상한으로 계산되어, 진원지가 모니터링 관측소에서 5km이든 2,000km이든 화살촉이 시각적으로 비례하게 유지됩니다.

✔ 완료

개선된 중간 지점 거리 레이블링

사용자 정의 Leaflet divIcon 거리 레이블이 연결선의 지리적 중간 지점에 정확히 렌더링되어 EQMS 시각적 언어와 일관된 명확한 스타일의 빨간 텍스트 형식으로 킬로미터 단위 거리를 표시합니다.

✔ 완료

EQMS 인터페이스 시각적 명확성 향상

완성된 기능은 운영 모니터링 직원에게 Samsung DS 시설 대비 감지된 지진 이벤트의 방향과 거리를 즉각적이고 직관적으로 파악할 수 있게 하여 상황 인식을 크게 향상시킵니다.

✔ 완료

7. 최종 결과 요약

✔ 지진 진원지에서 모니터링 관측소 클러스터까지 명확한 방향성 빨간 화살표가 렌더링되어, 관측소 방향을 명확하게 가리킵니다.

✔ 폴리라인 중간 지점에 정확한 거리 레이블이 표시됩니다 (예: 근거리 이벤트 195km, 원거리 이벤트 1,426km). EQMS 시각적 디자인과 일관되게 스타일링되었습니다.

✔ 화살촉 폴리곤, 거리 레이블, 관측소 마커, 진원지 지진파 링 사이에 겹치는 요소 없이 균형 잡힌 시각적 레이아웃이 구현되었습니다.

✔ Visual Studio / 브라우저 테스트 세션에서 여러 지도 줌 레벨 및 지리적 거리 범위에 걸쳐 안정적인 렌더링 동작이 확인되었습니다.

✔ 화살촉 삼각형 내부에 렌더링 아티팩트 또는 추가 폴리라인 세그먼트가 없습니다.

✔ **담당 멘토 심근영 대리님에 의해 기능이 검토, 테스트되고 공식 승인되었습니다.**

8. 배포 계획

단계	작업	설명	목표 일자
P1	코드 정리	EventAnalysis_ReportForm.js에서 모든 실험적 디버그 코드, console.log 구문, 임시 테스트 시각화 레이어를 제거합니다. 최종 완성된 운영 준비 구현만 유지합니다.	2026-03-10
P2	코드 검토	정리된 구현을 심근영 대리님께 최종 배포 전 코드 검토 및 승인을 위해 제출합니다.	2026-03-10
P3	통합	최종 방향성 화살표 기능 브랜치를 메인 EQMS 코드베이스에 병합합니다. 기존 지진 이벤트 분석 기능의 회귀가 없는지 확인합니다.	2026-03-10
P4	배포	업데이트된 EventAnalysis_ReportForm.js를 공식 Samsung DS EQMS 운영 서버 환경에 배포합니다. 배포 후 렌더링 이상 여부를 모니터링합니다.	2026-03-10
P5	검증	실제 지진 이벤트 데이터로 운영 서버에서 기능이 올바르게 작동하는지 확인합니다. 실제 지진 이벤트 시나리오에서 화살표, 레이블, 마커가 예상대로 렌더링되는지 검증합니다.	2026-03-11

구현 담당자

Mohammad Tanvir

기술 / 엔지니어링 팀

Samsung DS — EQMS 프로젝트

날짜: 2026년 3월 9일

검토자

심근영 대리님

팀장 — Samsung DS

서명: _____

날짜: _____

주식회사 두잇 · www.k-doit.com · Samsung DS EQMS 개발 보고서 · 대외비